

传感器标定数学建模汇报

一、问题背景

系统由雷达和光电转台两类传感器组成。雷达输出目标的距离、方位角、俯仰角；光电转台输出目标的方位角和俯仰角。标定问题的目标是：当雷达给出一个目标测量值后，能够计算出光电应当转到的角度，使两类传感器对准同一目标。

二、数学建模目标

记雷达测量为 $(\theta_r, \phi_r, \rho_r)$ ，其中 θ_r 为雷达方位角， ϕ_r 为雷达俯仰角， ρ_r 为雷达距离。

记光电测量为 (θ_o, ϕ_o) ，其中 θ_o 为光电方位角， ϕ_o 为光电俯仰角。

希望建立映射关系：

$$F(\theta_r, \phi_r, \rho_r) = (\theta_o, \phi_o)$$

即根据雷达测量，预测光电应指向的角度。

三、标准几何模型

先将雷达极坐标转成雷达坐标系下的三维位置：

$$x_r = \rho_r \cdot \cos(\phi_r) \cdot \sin(\theta_r)$$

$$y_r = \rho_r \cdot \cos(\phi_r) \cdot \cos(\theta_r)$$

$$z_r = \rho_r \cdot \sin(\phi_r)$$

记 $P_r = [x_r, y_r, z_r]^T$ 。

若雷达坐标系与光电坐标系之间存在固定旋转 R 和平移 $T = [dx, dy, dz]^T$ ，则：

$$P_o = R \cdot P_r + T$$

再把 P_o 转回光电极坐标：

$$\theta_o = \text{atan2}(x_o, y_o)$$

$$\phi_o = \text{asin}(z_o / \|P_o\|)$$

因此，完整标定问题本质上是估计参数集合 $\{R, T\}$ ，使预测角度与实际光电角度的误差最小。

可写成最小二乘目标：

$$\min \sum ((\hat{\theta}_o - \theta_o)^2 + (\hat{\phi}_o - \phi_o)^2)$$

传感器标定数学建模汇报（续）

四、当前工程中的简化模型

1. 固定角度偏移模型

$$\theta_o = \theta_r + \Delta\theta$$

$$\phi_o = \phi_r + \Delta\phi$$

该模型简单，但只能表达固定偏差，无法表达偏差随距离变化。

2. 位置偏移模型

只拟合平移参数 (dx, dy, dz)，利用雷达距离和光电角度求目标在两坐标系下的几何对应关系。

该模型可以表达“同一安装偏差在不同距离上表现为不同角度差”的现象。

3. 经验补偿模型

不强求完整物理外参，而直接建立补偿函数：

$$\Delta\theta = f(\text{range})$$

$$\Delta\phi = g(\text{range})$$

或进一步写成：

$$\Delta\theta = f(\theta_r, \text{range})$$

$$\Delta\phi = g(\theta_r, \text{range})$$

这类模型更偏工程实用，适合局部工作区。

五、当前数据建模时遇到的主要问题

1. 可观测性不足

当前部分样本中，雷达俯仰角在一个距离段内几乎不变，导致和竖直方向有关的参数难以稳定求解。这会让 dz、俯仰旋转误差以及耦合项出现病态或弱可观现象。

2. 数据存在分段特性

同一批样本中，不同距离段的变化规律不一致。尤其俯仰差在近距离段和中远距离段的分布明显不同。因此，单一全局曲线对俯仰差拟合较差，而分段拟合效果更好。

3. 存在异常突变点

例如前段样本中出现接近 9 度的雷达俯仰突变值，会显著拉坏全局拟合曲线。因此需要距离门限筛选、稳定段识别和异常值剔除。

传感器标定数学建模汇报（续）

六、当前拟合实验的结论

在当前样本上，方位差和俯仰差表现不同：

1. 方位差 $d_{az} = \text{optical_az} - \text{radar_az}$
随距离变化较平滑，可以较好用一条全局曲线描述。
2. 俯仰差 $d_{pitch} = \text{optical_pitch} - \text{radar_pitch}$ 若混入近距离突变样本，则全局曲线误差较大。
3. 在设置 $\text{min_range} = 900 \text{ m}$
后，俯仰数据显著变平滑，单条全局曲线已经具有较好的工程可用性。

七、当前问题的建模结论

当前更适合把问题表述为“在完整 6DoF 模型不稳定时，建立局部经验映射模型”。

推荐的实际建模策略为：

1. 方位方向：建立全局补偿函数 $\text{delta_theta} = f(\text{range})$ 。
2. 俯仰方向：先做距离门限筛选，再建立全局或分段补偿函数 $\text{delta_phi} = g(\text{range})$ 。
3. 在需要更高精度时，再按稳定距离段分别拟合局部模型。

八、当前工程问题的本质

本问题不是“完全不能标定”，而是“不能稳定地用一套全局固定几何参数解释所有样本”。

因此，需要把物理几何模型与工程经验模型结合起来：

先用几何模型解释主结构，再用局部曲线补偿剩余误差。

九、建议的下一步

1. 对拟合脚本继续保留 min_range 参数，用于快速试验不同距离门限。
2. 对拟合效果稳定的距离段，导出曲线参数，形成程序可调用的补偿函数。
3. 对未来在线标定数据，自动保存完整会话快照，便于离线重算和曲线拟合对比。

拟合曲线图

